6. Döntse el, hogy az alábbi élőlények az X, az Y vagy a Z csoportba tartoznak-e! Az élőlény betűjelét írja a táblázat 3. oszlopán belül a megfelelő helyre! (5 pont)

E) A *földigiliszta* elhalt növények és állatok maradványait emészti meg a talajban.
F) A *levéltetű fajok* a növények háncselemeibe mélyesztik szívó szájszervüket.
G) A *vajvirág fajok* nem tartalmaznak zöld színtesteket, a szerves anyagokat más növények gyökeréből szívják el.
H) A *kékbaktérium fajok* nem tartalmaznak ugyan zöld színtesteket, de képesek fotoszintetizálni.
I) Az *emberek* egy része vegetariánus, de a többség állati és növényi eredetű táplálékot egyaránt fogyaszt.

1-4.	5.	6.	összesen

VI. Szervezetünk vízforgalma 8 pont

Egy vizsgálatban középiskolások életmódja (étkezési, ivási szokásai), illetve szervezetük vízháztartása közötti kapcsolatot tanulmányozták egy átlagos iskolai napon.
Az alábbi táblázat közli a kapott eredményeket.

A vízleadás formája	**Mennyiség (cm^3)**
Vizelet	1700
Kilégzés	475
Verejték	525
X	100

A vízhez jutás formája	**Mennyiség (cm^3)**
Étel	625
Ital	1750
Y (biokémiai folyamat)	425

1. Mi szerepel a táblázatban „X” helyén? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) Könny.
B) Széklet.
C) Bélnedv.
D) Nyál.
E) Csarnokvíz .

2. Mi szerepel a táblázatban „Y” helyén? (1 pont)

A) Belégzés.
B) Erjedés.
C) Izomláz.
D) Biológiai oxidáció.
E) Fehérje emésztés.

3. Egyensúlyban van-e a vizsgált személy vízháztartása? *Állítását számítással igazolja!* (1 pont)

4. Az emlősök szervezetében melyik szerv a legjelentősebb a vízháztartás szabályozásában? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) A bőr.
B) A vastagbél.
C) A tüdők.
D) A vesék.
E) A máj.

5. A táblázatban fölsoroltak közül a vízleadás mely formái fokozódnak egy testnevelés óra alatt? (1 pont)
   - ……
   - ……..…..

6. Mi történik a szervezetben, ha fokozott vízvesztés után nincs megfelelő folyadék utánpótlás? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A vizelet mennyisége csökken és sóban töményebb lesz.
B) Leáll a sejtlégzés.
C) Megszűnik a verejtékezés.
D) Édességet kíván a szervezet.
E) A vastagbélben fokozódik a vízvisszaszívás.

7. A megfelelő mennyiségű folyadékfelvétel azért is fontos, mert az anyagcserefolyamatok során keletkező mérgező vegyületek egy részétől a vizelet útján szabadul meg a szervezet. A táblázat melyik sora jelöli helyesen a karbamid útját? *A helyes válasz (sor) betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

	A tápanyag, melyből a karbamid nitrogénje származik.	A karbamid képződési helye	A hely, ahol a karbamid a véráramból a vizeletbe kerül
A	Fehérje	Vese	Máj
B	Zsír	Máj	Vese
C	Fehérje	Máj	Vese
D	Zsír	Vese	Máj
E	Fehérje	Vese	Vese

8. A felsoroltak közül mi a szerepe a víznek az emberi szervezetben? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A zsírok oldószere.
B) A D és E vitamin oldószere.
C) Reakciópartner (kémiai folyamatokban vesz részt).
D) A vérplazma alkotója.
E) Energiaforrás.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

VII. Az ember idegrendszere 10 pont

Hasonlítsa össze az emberi idegrendszer két részét! *A helyes válasz betűjelét írja a táblázat üres oszlopába!*

A) Központi idegrendszer
B) Környéki idegrendszer
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1.	Benne az idegsejtek dúcokba tömörülnek.	
2.	Benne szinapszisok működnek.	
3.	Benne az idegrostok pályákba tömörülnek.	
4.	Benne az idegsejtek magokba tömörülnek.	
5.	Benne az idegrostok idegeket alkotnak.	
6.	Részei a gerincvelői idegek és az agyidegek.	
7.	Ide sorolható a gerincvelő és az agyvelő.	
8.	Jellegzetes sejtjei a memóriasejtek.	
9.	Ennek részei a szén-dioxidra érzékeny kemoreceptorok, melyek megindítják a belégzést.	
10.	Ennek részei a tüdőben levő feszülésérző mechanoreceptorok, melyek kiváltják a kilégzést.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen